

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

開始前，請先翻開《平面向量（一） | 課堂講義》，看一次「範例」的四個步驟，再開始作答。

一、練習A（★☆☆） 照著口訣填一填

A-1 · 口訣「中間字母相消」：

(1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} =$ _____ (2) $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} =$ _____

A-2 · 口訣「負號＝掉頭」：

(1) $-\overrightarrow{BA} =$ _____ (2) $-\overrightarrow{DC} =$ _____

A-3 · 接龍：化簡 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$ 。先算 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} =$ _____，再加 $\overrightarrow{CA}$ 得 _____。

提示：繞一圈回到原點，結果是零向量，要寫 $\vec{0}$ （不是數字 0）。

二、練習B（★★☆） 測驗標準題型

B-1 · 化簡 $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} =$ ()

(1) $\overrightarrow{BC}$ (2) $\overrightarrow{CB}$ (3) $\overrightarrow{AC}$

B-2 · 化簡 $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = (\quad)$

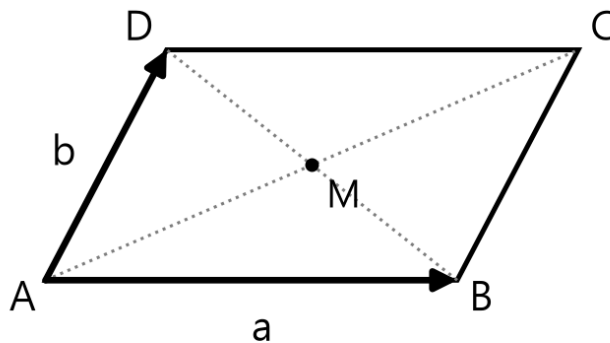
(1) $\overrightarrow{BD}$ (2) $\overrightarrow{DB}$ (3) $\overrightarrow{AD}$

提示：先用「同起點相減」處理前兩項。

B-3 · 化簡 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{BC} = (\quad)$

(1) $\overrightarrow{AE}$ (2) $\overrightarrow{EA}$ (3) $\overrightarrow{BE}$

提示：加法可以交換順序——先把能接龍的排在一起。

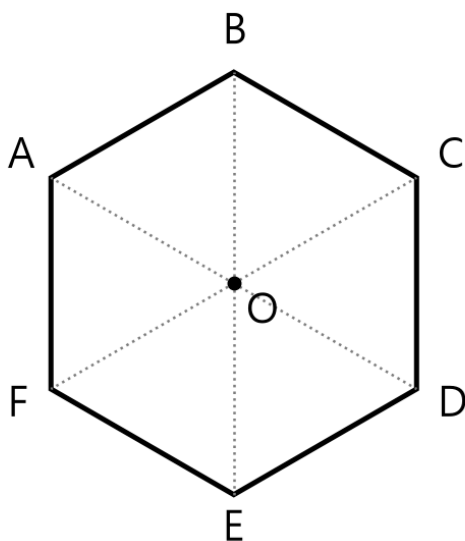


B-4 附圖：平行四邊形 ABCD

B-4 · 如上圖，平行四邊形 ABCD 中 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ 、 $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ，M 為對角線交點。用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示：(1) $\overrightarrow{AC} = \underline{\hspace{2cm}}$ (2) $\overrightarrow{DB} = \underline{\hspace{2cm}}$

提示：對角線 AC 用加法（平行四邊形法則）；DB 用減法（共起點 A 的兩向量相減）。

三、練習C (★★★) 挑戰與創作



C-1 附圖：正六邊形 ABCDEF 與中心 O

C-1 · 如上圖，O 為正六邊形 ABCDEF 的中心，化簡 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO}$ ，並指出它等於圖中哪一個以 O 為起點的向量。

提示：先把 $\overrightarrow{BO}$ 改寫成 $-\overrightarrow{OB}$ ，得 $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$ ，再找與 $\overrightarrow{BA}$ 長度相等、方向相同的向量。

C-2 · 創作題：自己畫一條由 4 個向量首尾相接、最後回到起點的封閉折線，標上字母，並寫出對應的向量等式（和為 $\vec{0}$ ）。

教師版參考答案

A-1 : (1) $\overrightarrow{AC}$ (2) $\overrightarrow{PR}$

A-2 : (1) $\overrightarrow{AB}$ (2) $\overrightarrow{CD}$

A-3 : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$ 。答案 $\vec{0}$

B-1 : (1) $\overrightarrow{BC}$ (中間字母 A 相消)

B-2 : (1) $\overrightarrow{BD}$ 。過程 : $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$, 再 $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD}$

B-3 : (1) $\overrightarrow{AE}$ 。過程 : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, 再 $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AE}$

B-4 : (1) $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$ (2) $\overrightarrow{DB} = \vec{a} - \vec{b}$

C-1 : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$; 在正六邊形中 $\overrightarrow{BA}$ 與 $\overrightarrow{OF}$ 等長同向, 答案 $\overrightarrow{OF}$ 。

C-2 : 開放答案。檢核 : 4 個向量首尾相接回到起點, 等式形如 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \vec{0}$ 。